

PROJETO: PLANO DE GESTÃO DE SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA DE TI

Estrutura Sugerida para o Plano

Escola Amâncio de Moraes

Pedro Roberto Ribeiro Bandeira Labre

Luis Eduardo dos Santos Gonçalves

Nadima Julia de Oliveira

Arthus Pontes Labre Feitosa

Bruno Eduardo Urbano Mota

Gestão de Serviços e Infraestrutura de TI

2026

1. CAPA E IDENTIFICAÇÃO

- **Nome da instituição:** Escola Amâncio de Moraes – Paraíso do Tocantins.
- **Alunos:** Pedro Roberto Ribeiro Bandeira Labre, Luis Eduardo dos Santos Gonçalves, Nadima Julia de Oliveira, Arthus Pontes Labre Feitosa, Bruno Eduardo Urbano Mota.
- **Curso:** Gestão de Serviços e Infraestrutura de TI.
- **Período:** 2026.

2. SUMÁRIO EXECUTIVO

Este documento apresenta o Plano de Gestão de Serviços e Infraestrutura de TI para a Escola Amâncio de Moraes, instituição pública de ensino localizada em Paraíso do Tocantins. O plano tem como propósito diagnosticar a situação atual da tecnologia na escola e propor melhorias estruturais e organizacionais baseadas nas boas práticas da ITIL.

Os principais problemas identificados incluem: a inexistência de um servidor dedicado, o armazenamento de dados críticos em um único computador da secretaria com histórico de perda de dados, a ausência de firewall dedicado, a falta de segmentação entre a rede administrativa e a rede pedagógica, e a inexistência de um profissional de TI local.

As soluções propostas contemplam a migração de documentos para armazenamento em nuvem, a implementação de firewall e segmentação de rede via VLANs, a implantação de um sistema de chamados (GLPI) e a criação da função de Articulador de Tecnologia. Os benefícios esperados são: maior segurança dos dados, melhor desempenho da rede, organização do suporte técnico e continuidade das operações administrativas e pedagógicas.

3. INTRODUÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO DA EMPRESA

Empresa Real: Escola Amâncio de Moraes

3.1. A Empresa:

A instituição objeto deste estudo é a **Escola Amâncio de Moraes**, localizada no município de Paraíso do Tocantins.

Trata-se de uma instituição pública de ensino que atua na oferta de educação básica, atendendo alunos nos turnos matutino e vespertino, incluindo ensino regular, jornada ampliada e atendimento educacional especializado (sala de recursos).

A escola exerce papel fundamental na formação educacional da comunidade local, sendo responsável tanto pelo desenvolvimento pedagógico dos alunos quanto pela gestão administrativa e financeira da unidade escolar.

Porte da Instituição

A escola pode ser classificada como instituição de médio porte, considerando:

- 45 servidores no total
- 7 turmas de ensino regular
- Turmas adicionais de jornada ampliada
- Sala de recursos
- Estrutura administrativa própria

Esse quantitativo exige uma infraestrutura tecnológica minimamente estruturada para garantir funcionamento pedagógico e administrativo adequado.

Estrutura Organizacional

A escola possui a seguinte composição funcional:

- **Gestão e Coordenação:** 1 Diretor, 1 Vice-diretor, 1 Coordenação Pedagógica, 4 Coordenadores de área (também docentes), 1 Orientação educacional.
- **Corpo Docente:** 12 Professores.

- **Setor Administrativo:** 2 Auxiliares de secretaria, 1 Coordenador financeiro, 1 Auxiliar financeiro.
- **Biblioteca e Projetos:** 2 Coordenadores de Programas e Projetos.
- **Apoio e Serviços:** 3 Vigias, 5 Auxiliares de serviços gerais, 2 Merendeiras, 3 Profissionais de apoio.

Total geral: 45 servidores.

Organização das Turmas

- **Turno Matutino:** 4 turmas regulares, 1 turma de jornada ampliada, 1 turma de sala de recursos.
- **Turno Vespertino:** 3 turmas regulares, 1 turma de jornada ampliada, 1 turma de sala de recursos.

Total de turmas regulares: 7.

3.2. Contexto da TI na Escola:

A Tecnologia da Informação desempenha papel essencial nas atividades administrativas e pedagógicas da escola, sendo utilizada para:

- Registro de notas e frequência
- Comunicação com a Secretaria de Educação
- Emissão de documentos e relatórios
- Gestão financeira
- Uso pedagógico de computadores e Chromebooks
- Acesso a plataformas educacionais

Atualmente, a escola conta com infraestrutura tecnológica composta por:

- 3 redes Wi-Fi
- 2 roteadores
- 3 switches
- 15 computadores cabeados
- 16 computadores conectados via Wi-Fi

- 60 Chromebooks
- 2 impressoras
- Rede fornecida pelo governo
- Assistência técnica privada (terceirizada)

Não há setor interno exclusivo de TI, sendo o suporte realizado de forma terceirizada.

3. Introdução e Contextualização (*continuação*)

A escola escolhida é uma instituição real do setor público educacional, sendo este o cenário adotado para o desenvolvimento do plano de gestão de serviços e infraestrutura de TI apresentado neste documento.

4. DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO ATUAL (AS-IS)

4.1. Infraestrutura de TI Atual:

- *Hardware:* A escola possui 31 computadores padronizados (sendo 15 cabeados e 16 via Wi-Fi) e 60 Chromebooks novos. Não há um servidor físico dedicado, utilizando-se apenas um computador comum como "servidor de arquivos". O parque conta ainda com 2 impressoras e 11 nobreaks.
- *Software:* Os computadores operam com sistema Windows. O principal sistema de gestão utilizado é o SGE (Sistema de Gerenciamento Escolar), que funciona de forma totalmente online. Os equipamentos contam com pacote Office e antivírus instalado e gerido pelo Estado.
- *Rede e Conectividade:* A instituição possui um link de internet de alta velocidade (aproximadamente 600 Mbps) gerido pelo governo. A topologia conta com 2 roteadores, 3 switches e 3 redes Wi-Fi. Observa-se a ausência de um firewall dedicado (uso apenas de roteador comum) e a falta de segmentação entre a rede administrativa e a rede de uso dos alunos.
- *Banco de Dados e Armazenamento:* Os documentos críticos da secretaria ficam armazenados localmente na CPU do setor. Apesar de existir uma rotina de backup automático, a instituição já relatou incidentes de perda de dados no passado.

4.2. Gestão de Serviços de TI Atual:

- *Catálogo de Serviços:* A infraestrutura suporta internamente o acesso à internet, operação do sistema SGE online, uso do pacote Office, serviços de impressão e rotinas de backup local.
- *Processos:* Existe um fluxo formal para o tratamento de incidentes: os problemas são comunicados à Superintendência Regional de Educação (SRE) com registro formal dos chamados. O tempo de resposta e resolução é considerado quase imediato. Há também a aplicação de uma política formal de senhas.
- *Pessoas:* A escola não possui um setor de TI interno ou um responsável oficial local pela tecnologia. Todo o suporte é terceirizado por meio de assistência técnica privada acionada via SRE.

4.3. Análise SWOT da TI:

- **Forças (Strengths):** Internet de alta velocidade; parque de máquinas atualizado (Chromebooks novos) e com sistema operacional padronizado; infraestrutura de energia apoiada por nobreaks; suporte técnico ágil com registro formal de chamados e antivírus instalado.
- **Fraquezas (Weaknesses):** Inexistência de um servidor dedicado e profissional de TI local; armazenamento de dados e documentos centralizado localmente em uma CPU da secretaria; histórico confirmado de perda de dados.
- **Oportunidades (Opportunities):** Implementação de segmentação lógica de rede (separando o tráfego administrativo do fluxo de alunos) para aumentar o desempenho e a segurança; migração dos documentos locais da secretaria para soluções de armazenamento em nuvem.
- **Ameaças (Threats):** A ausência de um firewall dedicado expõe a rede governamental e os dados da escola a vulnerabilidades; a dependência total de um sistema de gestão online e de um possível link único de internet pode paralisar a administração e as aulas em caso de instabilidade na conexão.

5. PROPOSTA DO NOVO MODELO DE GESTÃO E INFRAESTRUTURA (TO-BE)

5.1. Alinhamento Estratégico:

Os objetivos da TI para a Escola Amâncio de Moraes nos próximos anos devem estar alinhados com a sua missão educacional e administrativa. Os principais objetivos estratégicos são:

- Garantir a disponibilidade e a integridade dos dados administrativos e acadêmicos em 99,9%.
- Prover um ambiente de rede seguro e segmentado, protegendo os dados governamentais e viabilizando o uso pedagógico dos Chromebooks sem gargalos de conexão.

5.2. Modelo de Infraestrutura Proposto:

- *Modernização (Migração para a Nuvem)*: Eliminar a dependência da CPU da secretaria como "servidor de arquivos". Propõe-se a migração de todos os documentos locais para uma solução de armazenamento em nuvem (como o Google Workspace for Education, já que a escola possui Chromebooks), garantindo acesso remoto seguro e colaboração.
- *Segurança da Informação*: Implementação de um firewall (software *open source*, como pfSense) no roteador principal para proteger a rede contra invasões. Criação de redes virtuais (VLANs) distintas: uma exclusiva para a administração (SGE e secretaria) e outra para uso pedagógico (alunos e professores). Substituir o backup local por uma política de backup automatizado em nuvem com retenção de 30 dias, mitigando o risco histórico de perda de dados.
- *Dimensionamento*: O parque atual de 91 equipamentos (computadores e Chromebooks) atende à demanda, mas a infraestrutura lógica de rede (switches e roteadores) precisará ser reconfigurada para suportar as novas VLANs e o tráfego segmentado.

5.3. Modelo de Gestão de Serviços Proposto (Baseado em ITIL):

- **Catálogo de Serviços:** A TI passará a oferecer um portfólio claro, incluindo: gestão de acessos e contas institucionais, suporte ao hardware (Chromebooks e PCs), gestão de conectividade (Wi-Fi segmentado) e administração do armazenamento em nuvem.
- **Central de Serviços (Service Desk):** Como o suporte oficial é terceirizado pela SRE, a escola deve ter um canal único de contato interno para centralizar os pedidos antes de repassá-los ao Estado. Recomenda-se a adoção de um sistema de chamados gratuito, como o GLPI, para registrar e acompanhar os incidentes internos de forma organizada.
- **Gerenciamento de Incidentes e Problemas:** Padronizar a abertura de chamados no GLPI para restaurar serviços rapidamente e identificar causas raiz (ex: por que a rede cai frequentemente na secretaria?) para evitar recorrências.
- **Gerenciamento de Níveis de Serviço (SLA):** Estabelecer acordos de clareza com a SRE sobre os prazos aceitáveis para a resolução de problemas críticos (ex: queda do sistema SGE) versus problemas de baixa prioridade (ex: falha em uma impressora).

5.4. Estrutura Organizacional e Pessoas:

Organograma Proposto: Devido às limitações de contratação do setor público, não é viável criar um departamento de TI robusto. Propõe-se a criação da função de **Articulador de Tecnologia** (ou Líder de TI Escolar).

Competências e Responsabilidades: Este papel pode ser assumido por um dos Coordenadores de Programas e Projetos já existentes na escola. A responsabilidade será atuar como o elo (ponto focal) entre os usuários da escola (professores e administrativos) e a assistência técnica privada da SRE, sendo o administrador local do sistema de chamados e das contas de nuvem.

6. PLANO DE AÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO

6.1. Cronograma:

A implementação das melhorias propostas para a infraestrutura e gestão de TI da Escola Amâncio de Moraes será realizada de forma gradual, visando reduzir impactos nas atividades administrativas e pedagógicas. O cronograma abaixo apresenta as principais etapas do processo de transformação tecnológica.

Fase 1 – Planejamento e organização (1º mês)

Nesta fase será realizado o planejamento detalhado das mudanças propostas. Será definido o responsável interno pela articulação de tecnologia, além da análise técnica da rede existente para preparação das futuras alterações. Também ocorrerá a definição da solução de armazenamento em nuvem e a preparação do ambiente para implantação do sistema de chamados.

Fase 2 – Implantação das melhorias de infraestrutura (2º ao 4º mês)

Durante essa etapa serão implementadas as melhorias na rede e na segurança da informação. Entre as principais ações estão:

- Implementação do firewall utilizando solução como **pfSense**
- Configuração de segmentação de rede (VLANs), separando o tráfego administrativo do tráfego pedagógico
- Reconfiguração dos switches e roteadores para suportar a nova estrutura de rede
- Início da migração dos documentos administrativos da secretaria para armazenamento em nuvem

Essas medidas visam aumentar a segurança da rede, melhorar o desempenho da conexão e reduzir riscos de perda de dados.

Fase 3 – Implantação da gestão de serviços de TI (5º ao 6º mês)

Na etapa final será estruturado o modelo de gestão de serviços de TI baseado nas boas práticas da ITIL. As principais atividades incluem:

- Implantação do sistema de chamados **GLPI** para registro e acompanhamento de incidentes
- Definição de procedimentos para abertura e acompanhamento de chamados
- Treinamento básico dos usuários administrativos para uso das novas ferramentas
- Definição de acordos de nível de serviço (SLA) com a assistência técnica vinculada à SRE

Ao final dessa fase, a escola passará a possuir um modelo mais organizado de suporte técnico e gestão da infraestrutura tecnológica.

6.2. Recursos Necessários:

A implementação das melhorias propostas exigirá alguns recursos técnicos e organizacionais, porém grande parte das soluções pode ser implementada utilizando ferramentas gratuitas ou já disponíveis na instituição.

Hardware

- Possível aquisição de um equipamento dedicado ou mini-PC para operar como firewall
- Reconfiguração da infraestrutura de rede já existente (roteadores e switches)

Software

- Utilização do **Google Workspace for Education** para armazenamento em nuvem
- Implantação do **GLPI** como sistema de gerenciamento de chamados
- Uso de firewall baseado em **pfSense** (software open source)

Treinamento

- Capacitação básica dos servidores administrativos para utilização do sistema de chamados
- Orientação sobre boas práticas de segurança da informação e uso de senhas

Recursos humanos

- Designação de um servidor da escola para atuar como **Articulador de Tecnologia**, responsável por intermediar as demandas entre os usuários e a assistência técnica da

SRE.

De modo geral, o investimento financeiro necessário é considerado **baixo**, pois as soluções propostas utilizam ferramentas gratuitas ou já integradas ao ecossistema educacional utilizado pela escola.

6.3. Riscos e Mitigações:

Durante a implementação do plano de melhoria da infraestrutura e gestão de TI, alguns riscos podem surgir. É importante identificá-los antecipadamente e definir estratégias para minimizar seus impactos.

Resistência dos usuários às mudanças

Alguns servidores podem apresentar dificuldades ou resistência ao uso de novas ferramentas, como o sistema de chamados ou armazenamento em nuvem.

Mitigação: Realizar treinamentos simples e orientações práticas, demonstrando os benefícios das novas ferramentas para o trabalho diário.

Indisponibilidade temporária de sistemas durante a implantação

Alterações na rede ou migração de dados podem gerar interrupções momentâneas nos serviços.

Mitigação: Planejar as mudanças para horários de menor utilização da rede, evitando períodos críticos de atividades administrativas ou pedagógicas.

Dependência da conectividade com a internet

Como o sistema de gestão escolar e o armazenamento em nuvem dependem de conexão com a internet, eventuais falhas na conectividade podem impactar as operações.

Mitigação: Implementar monitoramento da rede e manter comunicação direta com a SRE para resolução rápida de problemas de conectividade.

Configuração inadequada da nova infraestrutura de rede

A implementação de VLANs e firewall exige configuração correta para garantir segurança e funcionamento adequado.

Mitigação: Realizar a configuração com apoio da equipe técnica da SRE ou profissionais especializados, além de realizar testes antes da implementação definitiva.

6.4. Restrições do Setor Público

Por se tratar de uma instituição pública vinculada ao sistema estadual de educação, a implementação de melhorias na infraestrutura de TI pode enfrentar algumas limitações administrativas e burocráticas. Diferentemente de empresas privadas, as escolas públicas geralmente dependem de processos formais de autorização e aquisição, que são realizados por órgãos superiores, como a Secretaria de Educação ou a Superintendência Regional de Educação (SRE).

Entre os principais desafios estão:

- **Processos de aquisição por licitação**, que podem tornar mais lenta a compra de equipamentos ou contratação de serviços.
- **Dependência de infraestrutura centralizada do governo**, como links de internet e sistemas educacionais.
- **Limitações orçamentárias**, uma vez que os recursos para tecnologia muitas vezes são definidos em nível estadual ou municipal.
- **Padronizações obrigatórias**, que podem restringir o uso de determinados softwares ou ferramentas.

Apesar dessas limitações, o plano proposto prioriza **soluções de baixo custo ou gratuitas**, como ferramentas open source e serviços já disponíveis no ecossistema educacional (ex.: Google Workspace for Education). Além disso, as melhorias sugeridas focam principalmente em **reorganização da infraestrutura existente e aprimoramento dos processos de gestão**, o que aumenta a viabilidade de implementação mesmo dentro das restrições do setor público.

7. MÉTRICAS E INDICADORES DE DESEMPENHO (KPIs)

Para garantir que os investimentos e melhorias propostas na área de Tecnologia da Informação tragam resultados concretos para a Escola Amâncio de Moraes, é essencial estabelecer um conjunto de indicadores de desempenho (KPIs) que permitam medir, acompanhar e aprimorar continuamente os serviços de TI.

A definição desses indicadores possibilita transformar a TI de um setor reativo (que apenas resolve problemas) em uma área estratégica, orientada por dados, com foco na qualidade do serviço, na eficiência operacional e na satisfação dos usuários.

7.1 Disponibilidade dos Sistemas Críticos (%)

Este indicador mede o percentual de tempo em que os sistemas essenciais da escola permanecem disponíveis e operacionais, como o sistema de gestão escolar (SGE), acesso à internet e serviços administrativos.

Objetivo: Garantir continuidade das operações escolares. **Meta sugerida:** $\geq 99\%$ de disponibilidade mensal.

7.2 Tempo Médio de Atendimento (TMA)

O Tempo Médio de Atendimento representa o intervalo entre a abertura de um chamado e o início efetivo do suporte técnico.

Objetivo: Reduzir o tempo de resposta inicial aos problemas. **Meta sugerida:** até 2 horas úteis.

7.3 Tempo Médio de Resolução (TMR)

O Tempo Médio de Resolução mede o tempo total necessário para solucionar um incidente, desde sua abertura até a completa normalização do serviço.

Objetivo: Resolver incidentes com rapidez e eficiência. **Metas sugeridas:** Incidentes críticos: até 4 horas; Incidentes de média prioridade: até 24 horas.

7.4 Número de Incidentes por Período

Este indicador acompanha a quantidade de chamados registrados em um determinado período (semanal ou mensal), permitindo avaliar o nível de estabilidade da infraestrutura de TI.

Objetivo: Monitorar a saúde da infraestrutura tecnológica. **Meta:** Redução progressiva ao longo do tempo.

7.5 Percentual de Chamados Resolvidos no Primeiro Contato

Este KPI mede a eficiência do atendimento inicial, indicando quantos problemas são resolvidos sem necessidade de escalonamento para níveis mais avançados de suporte.

Objetivo: Aumentar a eficiência do suporte e reduzir retrabalho. **Meta sugerida:** $\geq 70\%$ dos chamados resolvidos no primeiro contato.

7.6 Satisfação dos Usuários (NPS – Net Promoter Score)

A satisfação dos usuários é um dos indicadores mais importantes, pois mede a percepção real dos professores e servidores administrativos em relação aos serviços de TI. A avaliação pode ser realizada por meio de pesquisas simples e periódicas, utilizando a metodologia NPS.

Objetivo: Avaliar a qualidade percebida do serviço de TI. **Método:** Pergunta padrão (0 a 10) sobre recomendação do serviço. **Meta sugerida:** $NPS \geq 70$.

7.7 Importância Estratégica dos KPIs

A implementação desses indicadores permitirá à escola:

- Monitorar continuamente o desempenho da área de TI
- Identificar falhas e agir de forma preventiva
- Melhorar a qualidade dos serviços prestados
- Aumentar a eficiência operacional
- Garantir maior transparência na gestão de tecnologia
- Apoiar a tomada de decisão com base em dados concretos

Além disso, com a utilização do sistema de chamados proposto (GLPI), será possível automatizar a coleta dessas métricas, tornando o processo de acompanhamento mais preciso e

confiável.

Com a adoção desses KPIs, a Escola Amâncio de Moraes passará a tratar a Tecnologia da Informação como um elemento estratégico, alinhado às suas necessidades pedagógicas e administrativas, garantindo maior controle, eficiência e qualidade nos serviços oferecidos.

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS E CONCLUSÃO

O presente plano de Gestão de Serviços e Infraestrutura de TI para a Escola Amâncio de Moraes demonstrou que, mesmo em um contexto de escola pública com recursos limitados, é possível implementar melhorias significativas na área de tecnologia da informação.

O diagnóstico revelou pontos positivos, como a internet de alta velocidade e o parque de Chromebooks atualizado, mas também fragilidades críticas: a ausência de firewall dedicado, o armazenamento local vulnerável e a inexistência de um profissional de TI na escola.

As soluções propostas — migração para armazenamento em nuvem, segmentação de rede com VLANs, implementação de firewall pfSense, adoção do sistema de chamados GLPI e criação da função de Articulador de Tecnologia — são de baixo custo e alta viabilidade, utilizando ferramentas open source e recursos já disponíveis no ecossistema educacional.

Com a implementação gradual em 6 meses e o acompanhamento por indicadores de desempenho (KPIs), a escola poderá alcançar maior segurança dos dados, melhor desempenho da rede, organização do suporte técnico e continuidade das operações administrativas e pedagógicas, beneficiando diretamente alunos, professores e servidores.

9. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ESCOLA AMÂNCIO DE MORAES. **Informações institucionais e levantamento interno sobre infraestrutura de TI.** Paraíso do Tocantins, 2026.

GLPI PROJECT. **GLPI Documentation.** Disponível em: <https://help.glpi-project.org/documentation>. Acesso em: 5 maio 2026.

GLPI PROJECT. **GLPI: Smart IT Service Management, Helpdesk & Asset Tracking.** Disponível em: <https://www.glpi-project.org/en/>. Acesso em: 5 maio 2026.

GOOGLE. **Get started with Google Workspace for Education.** Disponível em: <https://knowledge.workspace.google.com/admin/getting-started/editions/get-started-with-google-workspace-for-education>. Acesso em: 5 maio 2026.

NETGATE. **pfSense Documentation.** Disponível em: <https://docs.netgate.com/pfsense/en/latest/>. Acesso em: 5 maio 2026.

NETGATE. **pfSense: World's Most Trusted Open Source Firewall.** Disponível em: <https://www.pfsense.org/>. Acesso em: 5 maio 2026.

PEOPLECERT. **ITIL 4 Foundation.** Disponível em: <https://www.peoplecert.org/browse-certifications/it-governance-and-service-management/ITIL-1/itil-4-foundation-2565>. Acesso em: 5 maio 2026.